

注册计量师职业资格考试御用资料

闯关宝典

测量数据处理与计量专业实务 2026版



Share the experience with the aspired ones.

测量数据处理与计量专业实务

考点：测量误差的分类★

1. **系统误差（可定误差）**：在重复测量中保持不变或按可预见方式变化的测量误差的分量

由于系统原因引起的误差，重复出现，单向性；

大小在一定条件下恒定不变；但也存在随被测量值变化的系统误差（例：弹簧秤）

2. **随机误差**：在重复测量中按不可预见方式变化的测量误差的分量

由于某些偶发因素所引起的误差；方向大小不固定，但**可通过多次重复测量、规范测量操作**等途径进行控制。

考点：减小或消除系统误差的方法★★

1. 修正值法（系统误差估计值已知时）

2. 消因法（消除引起系统误差的因素：尽可能减少或消除一切产生系统误差的因素）

3. 抵消法（中和法）：（连因素都找不到的时候）

通过设计适当的测量程序，使多次测量的系统误差相互抵消而不致带入测量结果中的方法。

(1) 恒定系统误差消除法

① **异号法（抵消法）：补偿测量法**

改变测量中的某些条件，例如：测量方向、电压极性等，使两种条件下的测量结果中的系统误差大小相等、符号相反，取其平均值以消除系统误差。

$$a = (d + d') / 2$$

② **交换法**：将测量中的某些条件适当交换，例如被测物的位置相互交换，设法使两次测量中的误差源对测结果的作用相反，从而抵消了系统误差。

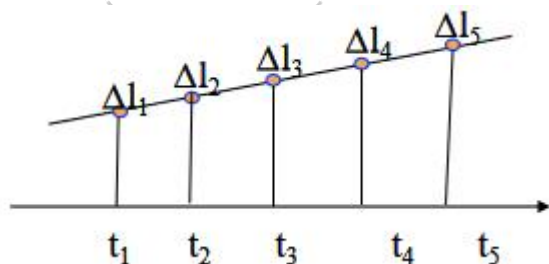
$$X = \sqrt{PP'}$$

③ **替代法：替代测量法，曹冲称象**

保持测量条件不变，用某一已知量值的标准件替代被测件再作测量，使指示仪器的指示不变或指零，这时被测量等于已知的标准量，达到消除系统误差的目的。

(2) 可变系统误差消除法

① 对称测量法（应对线性系统误差）



② 半周期偶数测量法（应对周期性系统误差）

考点：最大允许误差的表示形式★★★

最大允许误差：对给定的测量、测量仪器或测量系统，由规范或规程所允许的，相对于已知参考量值的测量误差的极限值。

可以用绝对误差、相对误差、引用误差或它们的组合形式表示。

绝对误差=示值-标准值

相对误差=绝对误差/标准值

引用误差=绝对误差/引用值（即量程或满刻度）

用引用误差表示最大允许误差时：由于引用值是固定的，所以：

仪器在不同示值上的用绝对误差表示的最大允许误差相同，因此越使用到测量范围的上限时相对误差越小。

试想一下相对误差表示的情形？

组合形式表示的最大允许误差：（注意这是常考点）

口诀：“±”号带括号，加号连，绝对和

一台脉冲产生器的脉宽的技术指标为 $\pm (\tau \times 10\% + 0.025 \mu s)$ ，就是相对误差与绝对误差的组合；

一台数字电压表的技术指标： $\pm (1 \times 10^{-6} \times \text{量程} + 2 \times 10^{-6} \times \text{读数})$ ，就是引用误差与相对误差的组合。

$\pm (\tau \times 10\% \pm 0.025 \mu s)$ ， $\pm \tau \times 10\% \pm 0.025 \mu s$ 或 $10\% \pm 0.025 \mu s$ 都是错误的。

考点：示值误差及修正★★★

示值误差=示值-标准值

系统误差估计值=示值平均值-标准值

修正值=-示值误差=标准值-示值

修正因子=标准值/示值

修正后结果=示值+修正值

修正后结果=示值×修正因子

考点：符合性评定★★★

1. 检定时测量仪器示值误差符合性评定的基本要求

当评定示值误差的测量不确定度 (U_{95} 或 $k=2$ 时的 U) 与被评定测量仪器的最大允许误差的绝对值 (MPEV) 满足： $U_{95} \leq 1/3 \text{MPEV}$ ，或 $U_{95}/\text{MPEV} \leq 1/3$ 时

示值误差评定的测量不确定度对符合性评定的影响可忽略不计（也就是合格评定误判概率很小），此时

合格判据为 $|\Delta| \leq \text{MPEV}$

不合格判据为 $|\Delta| > \text{MPEV}$

式中：

$|\Delta|$ —被检计量器具示值误差的绝对值；

MPEV—被检计量器具的最大允许误差的绝对值。

对于型式评价和仲裁鉴定，必要时 U_{95} 与 MPEV 之比也可取小于或等于 1/5。

【教材案例】用一台多功能源标准装置，对数字电压表（测量范围为（0~20）V 的 10 V 电压值进行检

定，测量结果是被校数字电压表在 10 V 点的示值误差为 +0.0007 V，需评定该数字电压表的 10 V 点是否合格。

示值误差的扩展不确定度 $U_{95}=0.25 \text{ mV}$ 。

被检数字电压表的最大允许误差为 $\pm (0.0035\% \times \text{读数} + 0.0025\% \times \text{量程})$ 。

【案例分析】所以在 (0~20) V 测量范围内，10 V 示值的最大允许误差为

$$\pm (0.0035\% \times 10 \text{ V} + 0.0025\% \times 20 \text{ V}) = \pm 0.00085 \text{ V}$$

$$\text{MPEV} = 0.00085 \text{ V} = 0.85 \text{ mV}$$

$$U_{95}/\text{MPEV} = 0.25 \text{ mV} / 0.85 \text{ mV} < 1/3$$

满足 $U_{95} \leq 1/3 \text{ MPEV}$ 的要求。

$$\text{且 } |\Delta| = 0.0007 \text{ V} < 0.00085 \text{ V} = \text{MPEV}$$

所以被检数字电压表检定结论为合格。

2. 考虑示值误差评定的测量不确定度后的符合性评定

当示值误差的测量不确定度 (U_{95} 或是 $k=2$ 时的 U) 不满足: $U_{95} \leq 1/3 \text{ MPEV}$, 或 $U_{95}/\text{MPEV} \leq 1/3$ 时

合格 判据 $|\Delta| \leq \text{MPEV} - U_{95}$

不合格 判据 $|\Delta| \geq \text{MPEV} + U_{95}$

待定区 判据 $\text{MPEV} - U_{95} < |\Delta| < \text{MPEV} + U_{95}$

【教材案例】用高频电压标准装置检定一台最大允许误差为 $\pm 2.0\%$ 的高频电压表，测量结果得到被检高频电压表在 1 V 时的示值误差为 -0.008 V，需评定该电压表 1 V 点的示值误差是否合格。

其中，示值误差评定的扩展不确定度为 $U_{95\text{rel}}=0.9\%$

【案例分析】示值误差评定的扩展不确定度 $U_{95\text{rel}}=0.9\%$ ，由于最大允许误差为 $\pm 2.0\%$ ， U_{95}/MPEV 不满足 1/3 的要求，故在合格评定中要考虑测量不确定度的影响。

被检高频电压表在 1 V 时的示值误差为 -0.008 V，所以 $|\Delta|=0.008 \text{ V}$ 。

$$U_{95}=0.9\% \times 1 \text{ V}=0.009 \text{ V}, \text{ MPEV}=2\% \times 1 \text{ V}=0.02 \text{ V}$$

$$\text{MPEV} - U_{95}=0.02 \text{ V} - 0.009 \text{ V}=0.011 \text{ V}$$

因此满足 $|\Delta| \leq \text{MPEV} - U_{95}$ 的要求，该高频电压表的 1 V 点的示值误差可判为合格。

【教材案例】用高频电压标准装置检定一台最大允许误差为 $\pm 2.0\%$ 的高频电压表，测量结果得到被检高频电压表在 1 V 时的示值误差为 0.030 V，需评定该电压表 1 V 点的示值误差是否合格。

其中，示值误差评定的扩展不确定度 $U_{95\text{rel}}=0.9\%$

【案例分析】示值误差评定的扩展不确定度 $U_{95\text{rel}}=0.9\%$ ，由于最大允许误差为 $\pm 2.0\%$ ， U_{95}/MPEV 不满足 1/3 的要求，故在合格评定中要考虑测量不确定度的影响。

由于被检高频电压表在 1 V 时的示值误差为 0.030 V，所以 $|\Delta|=0.030 \text{ V}$ 。

$$U_{95}=0.9\% \times 1 \text{ V}=0.009 \text{ V}, \text{ MPEV}=2\% \times 1 \text{ V}=0.02 \text{ V}$$

$$\text{MPEV} + U_{95}=0.009 \text{ V} + 0.02 \text{ V}=0.029 \text{ V}$$

因此 $|\Delta| > \text{MPEV} + U_{95}$ ，该高频电压表的 1 V 点的示值误差可判为不合格。

考点：准确度等级★

测量仪器的准确度等级应根据检定规程的规定进行评定。有以下几种情况：

1. 按最大允许误差评定准确度等级

例如：弹簧式精密压力表，用限定引用误差的最大允许误差绝对值表示其准确度等级，分为 0.1 级，0.16 级，0.25 级，0.4 级，0.6 级等。0.1 级表明用限定引用误差的最大允许误差为 $\pm 0.1\%$ 。

2. 按示值的校准关系（校准值）的测量不确定度评定准确度等级

考点：加权算术平均值的计算★

加权算术平均值计算公式为：

$$x_w = \frac{\sum_{i=1}^m W_i x_i}{\sum_{i=1}^m W_i} = \sum_{i=1}^m \omega_i x_i$$

式中： W_i ——第 i 次观测结果的权；

x_i ——第 i 次的观测结果；

m ——测量的次数。

在计算 x_w 时，各组测量结果 x_i 所占的比重，用权 W_i 表示， W_i 越大， x_i 越可信赖。

考点：加权算术平均值实验标准差的计算★

加权算术平均值 x_w 的实验标准偏差 s_w 按下式计算

$$s_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m W_i (x_i - x_w)^2}{(m-1) \sum_{i=1}^m W_i}}$$

考点：用实验标准偏差估计随机误差影响的方法★★★★

1. 贝塞尔公式法——一种基本方法

$$s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

式中： $\bar{x}$ —— n 次测量的算术平均值，

x_i ——第 i 次测量的观测值；

$x_i - \bar{x}$ ——残差；

$\nu = n-1$ ——自由度；

$s(x)$ ——（观测值 x 的）实验标准偏差。

2. 极差法

【教材案例】对某被测件进行了 4 次测量, 测量数据为: 0.02 g, 0.05 g, 0.04 g, 0.06 g。假设观测值的波动性符合正态分布, 请用极差法计算实验标准偏差。(n=4, C_n=2.06)

计算步骤如下:

$$\text{计算极差: } R = x_{\max} - x_{\min} = 0.06 \text{ g} - 0.02 \text{ g} = 0.04 \text{ g}$$

$$\text{计算实验标准偏差: } s(x) = (x_{\max} - x_{\min}) / C_n = 0.04 \text{ g} / 2.06 = 0.02 \text{ g}$$

考点: 标准不确定度的 A 类评定方法★★★★

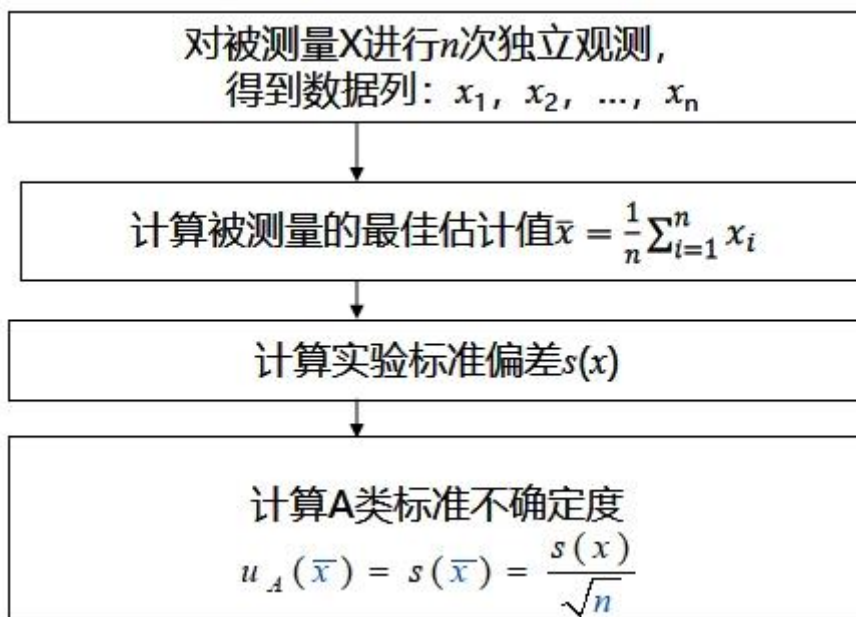
对被测量 x , 在同一条件下进行 n 次独立重复观测, 观测值为 $x_i (i=1, 2, \dots, n)$, 得到算术平均值 $\bar{x}$ 及实验标准偏差 $s(x)$ 。

$\bar{x}$ 为被测量的最佳估计值, 算术平均值的实验标准偏差就是被测量的最佳估计值的 A 类标准不确定度

$$u_A(\bar{x}) = s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$$

注意: 公式中的 n 为获得平均值时的测量次数。

基本的标准不确定度 A 类评定流程 (见下图)



1. 实验标准偏差的估计

① 贝塞尔公式法

$$s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

②极差法

从有限次独立重复测量的一系列测量值中找出最大值 $x_{\max}$ 和最小值 $x_{\min}$ ，得到极差 $R=x_{\max}-x_{\min}$ ，根据测量次数 n 查表得到 C_n 值，代入公式得到估计的对实验标准偏差的估计。

$$s(x)=(x_{\max}-x_{\min})/C_n$$

式中： C_n —极差系数。

2. 测量过程标准不确定度的 A 类评定

对一个测量过程，如果采用核查标准核查的方法使测量过程处于统计控制状态，则该测量过程的实验标准差为合并样本标准差 $s_p(x)$ 。

若每组核查时测量次数 n 相同(即自由度相同)，第 j 次核查时的实验标准偏差为 $s_j(x)$ (自由度均为 $n-1$)，共核查 m 组，则合并样本标准偏差 $s_p(x)$ 为

$$s_p(x)=\sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m s_j(x)^2}{m}}$$

【教材案例】

对某测量过程进行过 2 次核查，均在受控状态。第一次核查时，测 4 次， $n=4$ ，得到测量值：0.250 mm，0.236 mm，0.213 mm，0.220 mm；第二次核查时，也测 4 次，求得 $s_2=0.015$ mm。在该测量过程中实测某一被测件，测量 6 次，取 6 结果的平均值作为报出值，问测量结果 y 的重复性引入的标准不确定度。($C_4=2.06$)

【案例分析】根据第一次核查的数据，用极差法求得实验标准差：

$$s_1=(0.250-0.213) \text{ mm}/2.06=0.018 \text{ mm}$$

第二次核查时，也测 4 次，得 $s_2=0.015$ mm。

共核查 2 次，即 $m=2$ ，则该测量过程的合并样本标准偏差为

$$s_p=\sqrt{\frac{s_1^2+s_2^2}{m}}=\sqrt{\frac{0.018^2+0.015^2}{2}}\text{mm}=0.017 \text{ mm}$$

在该测量过程中实测某一被测件，测量 6 次，A 类评定的被测量估计值 y 的重复性引入的标准不确定度为：

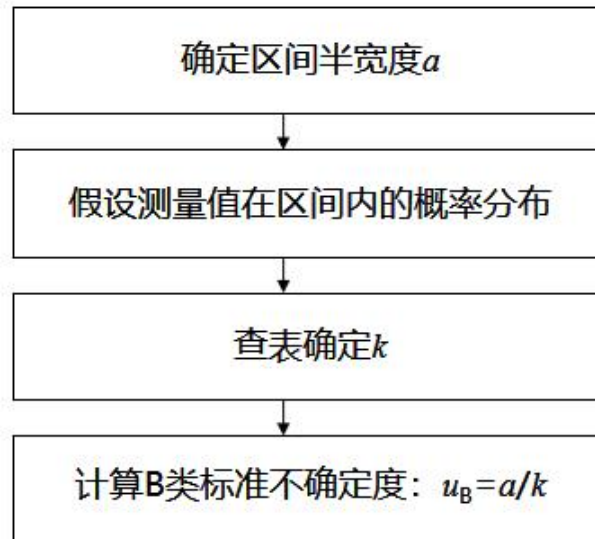
$$u_A(y)=s_p/\sqrt{n'}=0.017 \text{ mm}/\sqrt{6}=0.007 \text{ mm}$$

其中 自由度为 $\nu=(n-1) m=(4-1) \times 2=6$ 。

考点：标准不确定度的 B 类评定方法★★★★

标准不确定度的 B 类评定是借助于一切可利用的有关信息进行科学判断，得到估计的标准偏差。

标准不确定度的 B 类评定流程见下图。



(1) B类评定时可能的信息来源及如何确定可能值的区间半宽度
区间半宽度 a 值是根据有关的信息确定的。

例如：

① 制造厂的说明书给出测量仪器的最大允许误差为 $\pm \Delta$ ，并经计量部门检定合格，则可能值的区间为 $(-\Delta, \Delta)$ ，区间的半宽度为

$$a = \Delta$$

② 校准证书提供的校准值，给出其扩展不确定度为 U ，则区间的半宽度为

$$a = U$$

③ 由手册查出所用的参考数据，同时给出该数据的误差不超过 $\pm \Delta$ ，则区间的半宽度为 $a = \Delta$

④ 由有关资料查得某参数 X 的最小可能值为 a_- 和最大可能值为 a_+ ，区间半宽度可以用下式确定

$$a = \frac{a_+ - a_-}{2}$$

⑤ 数字显示装置的分辨力为 δ_x ，则取

$$a = \delta_x / 2$$

(2) B类评定时如何假设可能值的概率分布和确定 k 值

① 概率分布的假设

a. 若被测量受许多相互独立的随机影响的量的影响，这些影响量变化的概率分布各不相同，但其中影响最大的几个变量的影响幅度相近时，被测量受到的随机影响接近正态分布。

b. 如果有证书或报告给出的扩展不确定度是 U_{90} 、 U_9 或 U_{99} ，除非另有说明，可以按正态分布来评定 B 类标准不确定度。

c. 若落在该区间中心的可能性最大，则假设为三角分布。

d. 若落在该区间中心的可能性最小，而落在该区间上限和下限处的可能性最大，则假设为反正弦分布。

e. 对被测量的可能值落在区间内的情况缺乏了解时，一般假设为均匀分布。

实际工作中，可依据同行专家的研究和经验来假设概率分布。例如：

两个独立量值之和或差的概率分布为三角分布；

测量仪器最大允许误差、分辨力、数据修约、度盘或齿轮回差等导致的不确定度按均匀分布考虑；无线电计量中失配引入的不确定度、几何量计量中度盘偏心引入的测角不确定度为反正弦分布；按级使用量块时，中心长度偏差导致的概率分布为两点分布。

(3) 根据概率分布确定 k 值

常用的概率分布与置信因子的关系见表 1 和表 2。

表 1 正态分布的 k 值与概率 p 的关系

p	0.50	0.90	0.95	0.99	0.9973
k	0.676	1.64	1.96	2.58	3

表 2 几种非正态分布时 k 的值

概率分布	均匀分布	反正弦分布	三角分布	梯形分布	两点分布
k ($p=100\%$)	$\sqrt{3}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{6}$	$\sqrt{6} / \sqrt{1+\beta^2}$	1

注： β 为梯形上底半宽度与下底半宽度之比

【教材案例】

(4) 标准不确定度的 B 类评定的示例

【案例】校准证书上给出标称值为 1000 g 的不锈钢标准砝码质量 m_s 的测得值为 1000.000325 g，且校准不确定度为 24 μ g（按 3 倍标准不确定度计），求砝码的标准不确定度。

【案例分析】标准不确定度的评定：由于校准不确定度为 24 μ g ($k=3$) 故有： $a=U=24$ μ g, $k=3$ ，则砝码的 B 类标准不确定度为 $u_B(m_s)=24$ μ g/ $3=8$ μ g。

【案例】校准证书上说明标称值为 10 Ω 的标准电阻在 23 $^{\circ}$ C 时的测得值为 10.000074 Ω ，扩展不确定度为 90 μ Ω ，包含概率为 99%，求电阻的相对标准不确定度。

【案例分析】标准不确定度的评定：由校准证书的信息可知 $a=U_{99}=90$ μ Ω ， $p=0.99$

U_{99} 假设为正态分布，即 $k=2.58$ ；则电阻测得值的标准不确定度为 $u(R_s)=90$ μ Ω / $2.58=35$ μ Ω ，相对标准不确定度为： $u(R_s)/R_s=3.5\times 10^{-6}$ 。

【案例】手册给出了纯铜在 20 $^{\circ}$ C 时线热膨胀系数 α_{20} (Cu) 为 16.52×10^{-6} $^{\circ}$ C $^{-1}$ ，并说明此值的误差不超过 $\pm 0.40\times 10^{-6}$ $^{\circ}$ C $^{-1}$ ，求 α_{20} (Cu) 的标准不确定度。

【案例分析】标准不确定度的评定：根据手册中最大允许误差信息知， $a=0.40\times 10^{-6}$ $^{\circ}$ C $^{-1}$ ，依据经验假设为等概率地落在区间内，即均匀分布，即 $k=\sqrt{3}$ ，铜的线热膨胀系数的标准不确定度为

$$u(\alpha_{20})=0.40\times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}/\sqrt{3}=0.23\times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

【案例】由数字电压表的仪器说明书得知，该电压表的最大允许误差为 $\pm (14\times 10^{-6}\times \text{读数}+2\times 10^{-6}\times \text{量程})$ ，用该电压表测量某产品的输出电压，在 10 V 量程上测 1 V 时，测量 10 次，其平均值作为被测量的估计值，得 $\bar{V}=0.928571$ V，问测量结果的不确定度中数字电压表仪器引入的标准不确定度是多少？

【案例分析】标准不确定度的评定：电压表最大允许误差的模为区间的半宽度

$$a = (14 \times 10^{-6} \times 0.928571 \text{ V} + 2 \times 10^{-6} \times 10 \text{ V}) = 33 \times 10^{-6} \text{ V} = 33 \mu\text{V}$$

设在区间内为均匀分布，即 $k = \sqrt{3}$ ，则测量结果中由数字电压表仪器引入的标准不确定度为：

$$u(\text{V}) = 33 \mu\text{V} / \sqrt{3} = 19 \mu\text{V}$$

(5) B 类评定的标准不确定度的自由度

$$\nu_i \approx \frac{1}{2} \frac{u^2(x_i)}{\sigma^2[u(x_i)]} \approx \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta u(x_i)}{u(x_i)} \right]^{-2}$$

$\Delta u(x_i) / u(x_i)$ 为 $\sigma[u(x_i)] / u(x_i)$ 的估计值，是 $u(x_i)$ 的相对标准不确定度

B 类标准不确定度的自由度估计

$\Delta u(x_i) / u(x_i)$	0	0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50
ν	∞	50	12	8	6	3	2

考点：合成标准不确定度★★★★

测量不确定度的传播律

当被测量的测量结果 y 的数学模型为 $y=f(X_1, X_2, \dots, X_N)$ 时，测量结果 y 的合成标准不确定度：

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} r(x_i, x_j) u(x_i) u(x_j)}$$

y —输出量的估计值，即被测量的最佳估计值或测量结果的值；

x_i, x_j —输入量的估计值， $i \neq j$

N —输入量的数量

$\frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j}$ —偏导数，又称灵敏系数，可表示为 c_i, c_j

$u(x_i), u(x_j)$ —输入量 x_i 和 x_j 的标准不确定度；

$r(x_i, x_j)$ — x_i 和 x_j 的相关系数估计值

1. 基本初等函数的导数公式

(1) $c' = 0$

(2) $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$

2. 导数的四则运算法则公式

$$(1) (u \pm v)' = u' \pm v'$$

$$(2) (u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v' , \text{ 特别地 } , (c \cdot v)' = c \cdot v' , c \text{ 为常数 } .$$

$$(3) \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2} , \text{ 其中 } v \neq 0 .$$

输入量间不相关时合成标准不确定度的评定

当各输入量间不相关，即 $r(x_i, x_j)=0$ 时，简化形式为

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]^2 u^2(x_i)}$$

当被测量的函数形式为： $Y=A_1X_1+A_2X_2+\dots+A_NX_N$ ，且各输入量间不相关时，合成标准不确定度 $u_c(y)$ 为

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N A_i^2 u^2(x_i)}$$

当被测量的函数形式为： $Y = A(X_1^{P_1} X_2^{P_2} \dots X_N^{P_N})$ ，且各输入量间不相关时，合成标准不确定度 $u_c(y)$ 为

$$\frac{u_c(y)}{y} = \sqrt{\sum_{i=1}^N [p_i u(x_i) / x_i]^2}$$

即：

$$\text{相对合成标准不确定度 } u_{\text{crel}}(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N [p_i u_{\text{rel}}(x_i)]^2}$$

其中相对标准不确定度 $u_{\text{rel}}(x_i) = u(x_i) / x_i$

输入量间相关系数均为+1时合成标准不确定度的评定

$$\text{合成标准不确定度 } u_c(y) \text{ 为 } u_c(y) = \left| \sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} u(x_i) \right|$$

当输入量都正强相关，且灵敏系数均为1时，合成标准不确定度是各输入量标准不确定度分量的代数和。
也就是说，强相关时不再是方和根法合成。

【教材案例】一台数字电压表的技术说明书中说明：“在校准后的两年内，示值的最大允许误差为± $(14 \times 10^{-6} \times \text{读数} + 2 \times 10^{-6} \times \text{量程})$ ”。

在校准后的 20 个月时，在 1 V 量程上测量电压，一组独立重复观测值的算术平均值为 0.928571 V，其 A 类标准不确定度为 12 μ V。求该电压测量结果的合成标准不确定度。

【案例分析】根据案例中的信息评定如下：

被测量的最佳估计值：测量不确定度评定：经分析影响测量结果的主要不确定度分量有两项，分别用 A 类和 B 类方法评定，再将两个分量合成后得到合成标准不确定度。

①由测量重复性引入的标准不确定度分量，用 A 类方法评定：

②由所用的数字电压表不准引入的标准不确定度分量，用 B 类方法评定：

读数：0.928571 V，测量上限：1 V

$$a = 14 \times 10^{-6} \times 0.928571 \text{ V} + 2 \times 10^{-6} \times 1 \text{ V} = 15 \mu\text{V}$$

假设为均匀分布， $k = \sqrt{3}$ ，则 $u_2(\bar{V}) = \frac{a}{k} = \frac{15 \mu\text{V}}{\sqrt{3}} = 8.7 \mu\text{V}$

③合成标准不确定度：

由于上述两个分量不相关，可按下式计算

$$u_c(\bar{V}) = \sqrt{u_1^2(\bar{V}) + u_2^2(\bar{V})} = \sqrt{12^2 + 8.7^2} = 15 \mu\text{V}$$

考点：扩展不确定度 U 的评定方法★★★★

1. 扩展不确定度以由合成标准不确定度 u_c 乘包含因子 k 得到

$$U = k u_c$$

2. 包含因子 k 的选取

包含因子 k 的值是根据 $U = k u_c$ 所确定的区间 $Y \pm U$ 需具有的置信水平来选取。

k 值一般取 2 或 3。当取其他值时，应说明其来源。

为了使所有给出的测量结果之间能够方便地相互比较，在大多数情况下取 $k=2$ 。

当接近正态分布时，测量值落在由以所给出的统计包含区间内的概率为：

若 $k=2$ ，则由 $U=2u_c$ 所确定的区间具有的包含概率(置信水平)约为 95%。

若 $k=3$ ，则由 $U=3u_c$ 所确定的区间具有的包含概率(置信水平)约为 99%以上。

当给出扩展不确定度 U 时，应注明所取得 k 值。未注明包含因子 k 值时，则指 $k=2$ 。

3. 明确规定包含概率时扩展不确定度 U_p 的评定方法

当要求扩展不确定度所确定的区间具有接近于规定的包含概率 p 时，扩展不确定度用符号 U_p 表示

$$U_p = k_p u_c$$

k_p 是包含概率为 p 时的包含因子：

$$k_p = t_p(v_{\text{eff}})$$

【教材案例】某测量结果的合成标准不确定度为 0.01 mm，其有效自由度为 9；要求给出其扩展不确定度 U_p ，由该扩展不确定度所确定的区间具有包含概率为 $p=95\%$ 。（ $t(0.95, 9)=2.26$ ）

【案例分析】根据确定 U_p 的步骤，计算如下：

①已知 $u_c(y)=0.01 \text{ mm}$ ， $u_c(y)$ 的有效自由度 $v_{\text{eff}}=9$ ；

② $k_p=t(0.95, 9)=2.26$ ；

③计算 U_p ， $U_p=k_p u_c=2.26 \times 0.01 \text{ mm}=0.023 \text{ mm}$ ；

④所以，该测量结果的扩展不确定度为： $U_{95}=0.023\text{ mm}(k_p=2.26)$

考点：表示不确定度的符号★★

- (1) 标准不确定度的符号： u
- (2) 标准不确定度分量的符号： u_i
- (3) 相对标准不确定度的符号： u_r 或 u_{rel}
- (4) 合成标准不确定度的符号： u_c
- (5) 扩展不确定度的符号： U
- (6) 相对扩展不确定度的符号： U_r 或 U_{rel}
- (7) 明确规定包含概率为 p 时的扩展不确定度的符号： U_p
- (8) 包含因子的符号： k
- (9) 明确规定包含概率为 p 时的包含因子的符号： k_p
- (10) 包含概率的符号： p
- (11) 自由度的符号： ν
- (12) 合成标准不确定度的有效自由度的符号： ν_{eff}

考点：【计量比对】主导实验室★★

1. 主导实验室应具备的条件

- ①在技术上具备优势，参加过相关量的国际比对或对比对有较深入了解；
- ②在比对涉及的领域内有稳定、可靠的计量基准或者计量标准，其测量不确定度符合比对的要求；
- ③具有与所承担比对主导实验室工作相适应的技术能力的人员；
- ④环境条件、材料供应满足要求。

2. 主导实验室承担的责任

- ①预先估计比对的有效性，设计或选择比对结果明确、可靠、溯源性清晰的比对方案并起草比对实施方案；
- ②确定稳定、可靠的传递标准及适当的传递方式；
- ③开展前期实验，包括但不限于传递标准的重复性、均匀性和稳定性实验以及运输特性实验；
- ④对传递标准采取必要的包装措施，保证传递过程的安全；
- ⑤澄清或解释比对实施方案，协调或解决比对过程中出现的问题，监督比对实验进程，记录比对过程。特别是可能引起争议和分歧的问题的处理过程；
- ⑥汇总参比实验室的实验数据及相关资料，分析结果，编写比对总结报告；
- ⑦遵守有关比对的保密规定。

考点：【计量比对】参加比对的实验室的责任★★

参加比对的实验室，称为参比实验室。责任如下：

- ①当收到比对组织者发布的比对计划时，应按要求及时书面表明是否参加比对；
- ②参与比对实施方案的讨论，并对所确定的比对实施方案正确理解；
- ③按比对实施方案的要求接收和交送（或发运）传递标准，确保其安全和完整，如出现意外情况，应及时报告主导实验

- ④按照比对实施方案的进度完成比对工作，并记录比对过程。按时向主导实验室上报比对原始数据、测量结果及其不确定度；
- ⑤参与比对总结报告的讨论，参加比对总结会及相关技术活动；
- ⑥遵守有关比对的保密规定。

考点：【计量比对】比对实施方案的内容★★

由主导实验室起草比对实施方案，征求参比实验室的意见后执行。

1. 概述：比对任务来源、比对目的、范围和性质。
2. 总体描述：说明比对所针对的量及选定的量值，对设备和环境的要求。
3. 实验室：明确主导实验室和参比实验室，标明联系人及有效联系方式等。
4. 传递标准(或样品)描述
5. 传递路线及比对时间
6. 传递标准(或样品)的运输和使用
7. 传递标准(或样品)的交接
8. 比对方法和程序
9. 意外情况处理程序
10. 记录格式
11. 参比实验室报告
12. 参考值及数据处理方法
13. 保密规定
14. 其他注意事项

考点：【计量比对】传递标准的要求★★

由主导实验室提供传递标准、样品及其附件；主导实验室可根据具体条件针对以下情况采取相应措施：

- (1) 传递标准应稳定可靠，必要时可以采用一台主传递标准和两台或多台副传递标准同时投入比对。
- (2) 根据比对所选择的传递标准的特性确定比对路线，可以选择环式、星形式、花瓣式（见图）3种典型的路线形式中的1种。

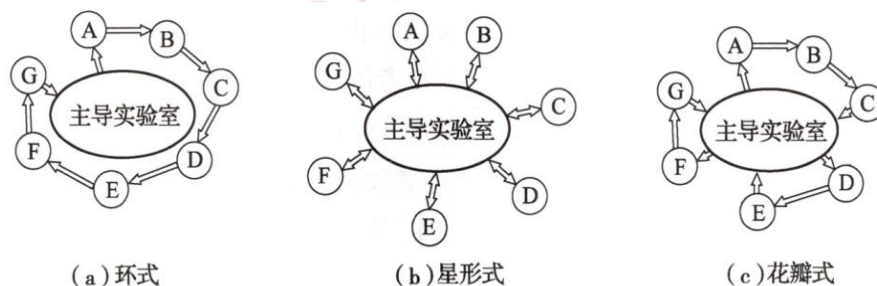


图 4-5 比对路线方案

- (3) 当传递标准中途发生问题时主导实验室应能提供辅助措施，保证比对按计划进行。
- (4) 应按比对实施方案所规定的时间开展比对工作，当比对时间延误时，主导实验室应通知相关的参比实验室，必要时修改比对日程表或采取其他应对措施。
- (5) 主导实验室确定传递标准的运输方式，并保证传递标准在运输交接过程中的安全。各参比实验室

在接到传递标准后应立即检查传递标准是否有损坏，填好交接单并通知主导实验室。

考点：【计量比对】参考值的确定方案★★

参考值的确定方法由主导实验室提出并征得参比实验室同意后确定。

(1) 由主导实验室将传递标准送国家计量基准校准并给出不确定度，以对传递标准的校准值作为参考值。

(2) 由主导实验室提供传递标准，

当其标准考核证书上的测量不确定度及自己分析的校准传递标准的校准值的不确定度明显小于参比实验室测量结果的不确定度时，可采用主导实验室传递标准的校准值作为参考值。

此时参考值的不确定度为主导实验室测量结果的不确定度。

(3) 各参比实验室测量结果的算术平均值作为参考值。

比对实验第 i 个测量点的参考值 Y_{ri} 如下式：

$$Y_{ri} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_{ji}$$

若各实验室的不确定度之间完全不相关，且比对实验中传递标准引入的不确定度的影响可以忽略，参考值 Y_{ri} 的不确定度按下式计算：

$$u_{ri} = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{j=1}^n u_{ji}^2}$$

(4) 各参比实验室测量结果的加权平均值作为参考值。

当参与参考值计算的各实验室量值的测量不确定度可靠性可被确认而且有显著差异时，可采用加权平均法计算参考值。

若比对实验中传递标准引入的不确定度的影响可以忽略，则权重与各实验室宣称不确定度平方成反比，

即 $W_{ji} = \frac{1}{u_{ji}^2}$ 。第 i 个测量点的参考值 Y_{ri} 如下式所示：

$$Y_{ri} = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{Y_{ji}}{u_{ji}^2}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}}$$

此时加权算术平均值的标准不确定度按下式计算：

$$u_{ri} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}}}$$

考点：【计量比对】比对结果的评价★★★★

比对结果的评价方法和依据取决于比对的目的，由主导实验室提出，参比实验室同意后确定。

实验室结果不参加参考值计算：

$$E_n = \frac{y_{\text{lab}} - y_{\text{ref}}}{\sqrt{U_{\text{lab}}^2 + U_{\text{ref}}^2}}$$

实验室结果参加参考值计算：

$$E_n = \frac{y_{\text{lab}} - y_{\text{ref}}}{\sqrt{U_{\text{lab}}^2 - U_{\text{ref}}^2}}$$

其中 y_{lab} 为实验室测量结果， y_{ref} 为参考值， U_{lab} 和 U_{ref} 分别是它们的扩展不确定度（ $k=2$ 或 U_{95} ）

$|E_n| \leq 1$ 比对结果可接受；

$|E_n| > 1$ 超出合理的预期，应分析原因。

考点：【计量比对】数据的修改★★

在比对总结报告发出之前，参比实验室对数据的任何修改均应以正式书面方式，且应在报告中体现修改过程和原因。

主导实验室不得以任何理由提示参比实验室修改数据或报告。

如果在处理完全部数据后，主导实验室发现某参比实验室的结果出现异常，可以通过适当途径了解比对细节，以便分析原因。但该实验室对比对数据和结论不允许做任何修改。

考点：【计量比对】数据的保密★

在整个比对过程中主导实验室应注意数据保密，直至报告发出。

考点：【计量比对】数据处理★

(1) 对数据的处理，应遵循比对实施方案，不得随意变更处理方法。

(2) 当参考值为各实验室测量结果平均值时，在计算 E_n 值时，要考虑实验室测量结果与参考值间的相关性。

(3) 比对数据中剔除异常值。

当参考值为各实验室测量结果平均值时，如个别实验室的测量结果偏离过大，为了公平起见，需要将该实验室的测量结果剔除出去。格拉布斯准则是常用的判别与剔除异常值的方法之一。

考点：【期间核查】期间核查对象★

实验室的基准、参考标准、传递标准、工作标准，如果可能，均应纳入期间核查对象。

对于性能稳定的实物量具，如砝码、量块等，通常不需要单独进行期间核查。

考点：【期间核查】核查标准的选择★★

(1) 核查标准应具有需核查的参数和量值，能由被核查仪器、计量基准或计量标准测量；

(2) 核查标准应具有良好的稳定性，某些仪器的核查还要求核查标准具有足够的分辨力和良好的重复

性；

(3) 必要时，核查标准应可以提供指示，以便再次使用时可以重复前次核查实验时的条件；

(4) 由于期间核查是本实验室自己进行的工作，不必送往其他实验室，因此核查标准可以不考虑便携和搬运问题；

(5) 核查标准主要是用来观察测量结果的变化，因此不一定要要求其提供参考量值。

考点：【期间核查】测量范围和测量参数的选择★

期间核查不是重新校准或再校准，不需要对设备的所有测量参数和所有测量范围进行核查。

考点：【期间核查】核查时机的确定★★★★

期间核查分为定期和不定期的期间核查。

1. 定期的期间核查

对定期的期间核查，应规定两次核查之间的最长间隔时间，测量仪器刚刚完成溯源（送上级计量技术机构检定或校准）时做首次核查，有利于确定初始校准状态或初始测量过程的状态，以便于对比观察以后的数据变化。因此，这是最佳的时机。

2. 不定期的期间核查

不定期的期间核查的核查时机一般包括：

(1) 测量仪器即将用于非常重要的测量，或将用于非常高准确度的测量、测量对仪器的准确度要求已经接近测量仪器的极限时；

(2) 测量仪器即将用于外出的测量时；

(3) 测量仪器刚刚从外出测量回来时；

(4) 大型测量仪器的环境温、湿度或其他测量条件发生了大的变化，刚刚恢复时；

(5) 测量仪器发生了碰撞、跌落、电压冲击等意外事件后；

(6) 对测量仪器性能有怀疑时。

考点：【期间核查】核查标准的保存★

保存核查标准时应保证其稳定性。

对于核查用的消耗性标准物质，应注意保证两次检定或校准期间的所有核查使用同一批次的标准物质，以减少不同批次标准物质之间差异的影响。

考点：【期间核查】核查方法★★

1. 核查方法一

(1) 设备经高一等级计量标准检定或校准后，立即对核查标准进行一组测量，将获得的值 y_0 作为参考值 y_s 赋予核查标准。

(2) 隔一段时间后进行第一次期间核查，测量并记录 m 次 (m 可以不等于 k) 重复测量的数据，得到算术平均值。

(3) 每隔一段时间重复上述期间核查步骤，直到 n 次核查，得到各次核查的核查数据：，，…，

(4) 以被核查的测量仪器的最大允许误差 (Δ) 或计量标准的扩展不确定度 (U) 确定核查控制的上、下限，测量设备期间核查曲线可以参照下图进行绘制。

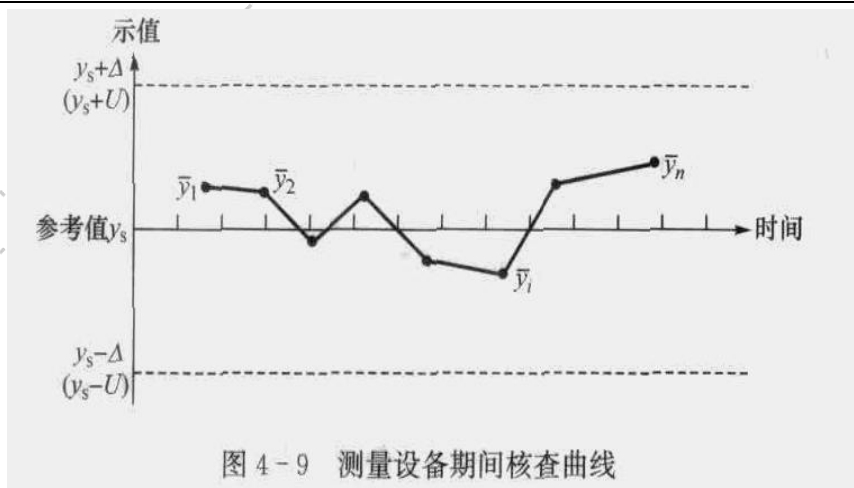


图 4-9 测量设备期间核查曲线

2. 核查方法二

1) 核查标准的参考值已知的情况

若核查标准的参考值 x_s 已知，核查方法如下：

被核查对象经校准或定值后，机构根据被核查对象的稳定性定期利用核查标准对其进行核查；在规定的条件下，短时间内重复测量 n 次，得到算术平均值，核查点的(示值)误差 δ 用下式计算：

$$\delta = \bar{x} - x_s$$

2) 核查标准的参考值未知的情况

机构配置的核查标准虽然稳定性好，但参考值未知，核查方法如

(1) 被核查对象经校准返回机构后，从校准证书中获取被核查对象核查点 x 的(示值)误差 e 或修正值 c ，在规定的条件下，立即用被核查对象对核查标准重复测量 n 次，用公式得到算术平均值 $\bar{x}_0$

$$\bar{x}_0 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

通过公式得到核查标准的参考值：

$$x_s = \bar{x}_0 - e \text{ 或 } x_s = \bar{x}_0 + c$$

式中： e —校准证书中被核查对象核查点的误差；

c —校准证书中被核查对象核查点的修正值。

(2) 按照期间核查方案规定的间隔，在规定的条件下，每次都进行 n 次重复测量，其中第 j 次核查结果的算术平均值为 $\bar{x}_j$ ，则核查点的(示值)误差 δ_j ；用公式计算：

$$\delta_j = \bar{x}_j - x_s = \bar{x}_j - \bar{x}_0 + e \text{ 或 } \delta_j = \bar{x}_j - x_s = \bar{x}_j - \bar{x}_0 - c$$

考点：【期间核查】核查的符合性判据★

期间核查结果应以预期应用中检测/校准方法的要求为判据，若判据用最大允许误差 MPE 表示，则：

$$MPE = MPE_{\text{方法}}$$

式中： $MPE_{方法}$ ——预期应用中检测/校准方法规定的被核查对象在核查点的最大允许误差。

依据此判据进行判断时，还应考虑参考值 x_s 的测量不确定度，在确定核查结果判据时应对公式做加严处理。

考点：计量器具型式评价★

计量器具的型式指某型号或系列计量器具的样机及其技术文件（图纸、设计资料、软件文档等）。

型式评价是法制计量领域的计量技术活动之一，其目的是为型式批准提供技术数据和技术评价，作为给予或拒绝给予所申请的计量器具型式批准的依据。

型式评价应执行统一的型式评价大纲。

型式批准的对象是那些准备用于社会公众关心其测量工作质量的计量器具。

承担国家计量器具型式评价的技术机构，通常是法定计量技术机构。

型式评价结束后，经审查合格的，由受理申请的政府计量行政部门向申请单位颁发型式批准证书。

在按照规定程序向政府计量行政部门递交申请书，并获得受理后，受理申请的政府计量行政部门将委托有条件的技术机构进行型式评价，并通知申请单位。

申请国内计量器具型式批准的单位向省级政府计量行政部门递交型式批准申请书；

申请进口计量器具型式批准的外商或其代理人向国务院计量行政部门递交申请书。

考点：型式评价结果的判定★★

所有样机的所有评价项目均符合型式评价大纲要求的为合格，有一项或一项以上项目不合格，综合判定为不合格。即：

——**对于单一产品的申请，有一项及一项以上项目不合格，综合判定为不合格；**

——**对按照系列产品申请的，对每个型号有一项及一项以上项目不合格，综合判定该型号为不合格；而有一种或一种以上型号不合格的，判定该系列不合格。**

考点：型式评价的实施★

JJF 1015《计量器具型式评价通用规范》中规定：

申请单位应向技术机构提交完整的技术资料和试验样机，技术机构进行型式评价。

型式评价工作一般应在 3 个月内完成。

需要做稳定性试验项目的，可以适当延长评价时间，但应事先向委托型式评价的人民政府计量行政部门和申请单位说明。

型式评价结束后，对于不合格的样机在复议期过后，退回申请单位。

型式评价结束后，承担型式评价的技术机构应当将型式评价报告报送省级市场监督管理部门，并通知申请人。

受理申请的政府计量行政部门根据型式评价报告和计量法制管理的要求，对计量器具新产品的型式进行审查。

审查合格的，向申请人颁发型式批准证书；

审查不合格的，作出不予行政许可决定。

对获得型式批准的计量器具，可以在计量器具的铭牌或面板、表头等明显部位标注计量器具型式批准标志和编号。

考点：型式评价的要求★

(1) 型式评价应依据型式评价大纲进行。

(2) 型式评价大纲包括了对特定计量器具型式的计量要求，通用技术要求，评价的项目，试验方法和条件，计量器具和设备表，数据处理方法，合格的判据等，甚至包括型式评价记录的格式。

(3) 型式评价包括审查技术资料，进行观察项目、试验项目的评价，编写型式评价报告等工作，一般应该在 3 个月内完成。需要做稳定性试验项目的，可以适当延长评价时间，但应事先向委托型式评价的人民政府计量行政部门和申请单位说明。

(4) 型式评价大纲会定期进行修订。

在新发布的型式评价大纲前言中，如果指出需要对原已批准的型式进行重新评价或部分评价的项目，应与人民政府计量行政部门协调，落实相关工作。

(5) 对已经批准的型式进行了改进的计量器具型式申请的型式批准，承担型式评价的技术机构应根据资料和样机，确定哪些项目需要进行评价。**原则上，改进中不受影响的部分，可以不做重复的评价。**

考点：计量器具型式评价的通用规范★**(一) 技术资料审查****1. 形式审查****2. 内容审查**

审查技术资料中的计量单位、外部结构、标识、防欺骗措施等是否符合法制管理的要求；

审查计量器具的命名是否符合规定要求；

审查所依据的产品标准和使用说明书中的计量指标、功能和技术要求是否满足型式评价大纲的要求。

(二) 观察项目评价

对型式评价大纲提出的法制管理要求，计量要求、通用技术要求中不需要试验的项目，通过观察进行评价。

(三) 试验项目评价

试验项目是通过试验获得数据，作为型式评价报告合格判定的依据的项目。进行试验时，应记录试验数据和结果。

试验项目可以包括：功能验证，计量性能试验，环境适应性试验和稳定性试验等。

(四) 型式评价报告的编写

试验工作结束后，按要求出具型式评价报告。对于计量性能不同的系列产品应分别报告。

(五) 型式评价不合格的处理

审查技术资料发现不符合要求时，应通知申请单位进行修改。

试验中出现不合格项时，如样机条件许可，技术机构应继续进行后面的试验，直至全部做完；如样机由于不合格项无法继续后面的试验，技术机构应停止相关工作。

(七) 试验样机的处理**1. 合格样机的处理****(1) 样机的铅封和标记**

承担型式评价的技术机构应对合格样机或关键零部件进行有效的封印和标记。

(2) 样机的保存

为了满足已批准型式符合性检查工作的需要，承担型式评价的技术机构将经封印和标记的试验样机交给申请单位，申请单位应妥善保存封印和标记好的试验样机，**应保存试验样机至停止生产该型式计量器具后的第五年。**

2. 不合格样机的处理

型式评价结束后，对于不合格的样机在复议期过后，退回申请单位。

3. 技术资料的处理

型式评价结束后，申请单位提交的两套技术资料，一套返还给申请者，另一套由技术机构保存。

技术机构保存的技术资料还包括各种文件、型式评价报告和各种记录。

所有技术资料必须按照 JJF 1069 的要求进行保存。

考点：建立计量标准的依据★★★★

法律法规依据：

- (1) 《计量法》
- (2) 《计量法实施细则》
- (3) 《计量标准考核办法》

技术依据：

- (1) JJF 1033 《计量标准考核规范》
- (2) 国家计量检定系统表以及相应的计量检定规程或技术规范。

考点：计量标准使用的基本条件★

《计量法实施细则》第七条规定了计量标准器具(简称计量标准)的使用必须具备的条件：

- (1) 经计量检定合格；
- (2) 具有正常工作所需要的环境条件；
- (3) 具有称职的保存、维护、使用人员；
- (4) 具有完善的管理制度。

考点：计量标准考核的原则★

考评员考评的原则：

计量标准考核实行考评员考评制度。考评员须经市场监管总局或省级市场监管部门考核合格，并取得计量标准考评员证，方能从事考评工作

考评员承担的考评项目应当与其所取得资格的考评项目一致

考点：计量标准考核的内容★★

(1) **计量标准器及配套设备齐全**，计量标准器必须经法定或者计量授权的计量技术机构检定合格，配套的计量设备经检定合格或者校准；

(2) 具备开展量值传递的计量检定规程或者技术规范 and 完整的**技术资料**；

(3) 具备符合计量检定规程或者技术规范并确保计量标准正常工作所需要的**温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰**等环境条件和工作场地；

(4) 配备**至少两名**具有相应能力，并满足有关计量法律、法规要求的计量检定或校准人员；

(5) **具有完善的运行、维护制度**，包括实验室岗位责任制度，计量标准的保存、使用、维护制度，量值溯源制度，原始记录及证书核验制度，事故报告制度，计量标准技术档案管理制度等；

(6) 计量标准稳定性和检定或校准结果的重复性符合技术要求。

考点：计量标准的溯源性★★★

计量标准的量值应当溯源至计量基准或社会公用计量标准，

计量标准器及主要配套设备均应有连续、有效的检定或校准证书(包括符合要求的溯源性证明文件)。

如果是通过校准溯源，复校时间间隔应当执行国家计量校准规范规定的建议复校时间间隔；如果国家计量校准规范或者其他技术规范没有明确规定复校时间间隔，当由校准机构给出复校时间间隔，应当按照校准机构给出的复校时间间隔定期校准；

①有效的溯源机构：

计量标准器应当**定点定期经法定计量检定机构或县级以上人民政府计量行政部门授权的计量技术机构**建立的社会公用计量标准检定合格或校准来保证其溯源性

主要配套设备应当经**具有相应测量能力的计量技术机构**的检定合格或校准来保证其溯源性

②**检定溯源**要求：凡是有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备，应当以检定方式溯源，不能以校准方式溯源

③**校准溯源**要求：没有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备，应当依据国家计量校准规范进行校准；如无国家计量校准规范，可以依据有效的校准方法进行校准。校准的项目和主要技术指标应当满足其开展检定或校准工作的需要。

④**采用比对**的规定：**只有当不能以检定或校准方式溯源时，才可以采用比对方式，确保计量标准量值的一致性。**

⑤计量标准中的标准物质的溯源要求：要求使用处于有效期内的有证标准物质。

考点：计量标准的主要计量特性★★

(1) 计量标准的测量范围

(2) 计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差

(3) 计量标准的稳定性：**新建**计量标准一般应当经过**半年以上**的稳定性考核，证明其所复现的量值稳定可靠后，方可以申请计量标准考核；**已建**计量标准一般**每年至少进行一次**稳定性考核，并通过历年的稳定性考核记录数据比较，以证明其计量特性的持续稳定。

(4) 计量标准的其他计量特性，如灵敏度、鉴别阈、分辨力、漂移、死区、响应特性等也应当满足相应计量检定规程或计量技术规范的要求。

考点：文件集★

文件集包含的五个重要文件：

(1) 计量检定规程或技术规范

(2) 计量标准技术报告：新建计量标准，应当撰写《计量标准技术报告》；

已建计量标准，如果计量标准器及主要配套设备、环境条件及设施、计量检定规程或计量技术规范等发生变化，引起计量标准主要计量特性发生变化时，应当修订《计量标准技术报告》。

(3) 检定或校准的原始记录

(4) 检定或校准证书

(5) 管理制度

考点：计量标准测量能力的确认★

通过对技术资料的审查确认计量标准测量能力：

通过建标单位提供的计量标准的稳定性考核、检定或校准结果的重复性试验、检定或校准结果的不确定度评定、检定或校准结果的验证以及计量比对等技术资料，综合判断计量标准测量能力是否满足开展检定或校准工作的需要以及计量标准是否处于正常工作状态。

考点：检定或校准结果的重复性★★★★

贝塞尔公式计算

$$s(y_i) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}$$

过程标准差计算

$$s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n (y_{kj} - \bar{y}_i)^2}{m(n-1)}}$$

检定或校准结果的重复性的要求：

对于**新建**计量标准，检定或校准结果的重复性应当直接作为一个不确定度来源用于检定或校准结果的不确定度评定中。

对于**已建**计量标准，如果测得的重复性**不大于**新建计量标准时测得的重复性，则重复性符合要求；

如果测得的重复性**大于**新建计量标准时测得的重复性，则应当**依据新测得的重复性重新进行检定或校准结果的不确定度的评定**，

如果评定结果仍满足开展的检定或校准项目的要求，则重复性试验符合要求，并可以将新测得的重复性作为下次重复性试验是否合格的判定依据；

如果评定结果不满足开展的检定或校准项目的要求，则重复性试验不符合要求。

考点：计量标准的稳定性★★★★

1. 稳定性的考核方法

(1) 采用**核查标准**进行考核

(2) 采用**高等级**的计量标准进行考核

(3) 采用**控制图法**进行考核

(4) 采用**计量检定规程或计量技术规范**规定的方法进行考核

(5) 采用**计量标准器的稳定性**考核结果进行考核

将计量标准器每年溯源的检定或校准数据，制成计量标准器的稳定性考核记录表或曲线图，作为证明计量标准量值稳定的依据。

(1) 采用核查标准进行考核

a. 应当选择量值稳定的被测对象作为核查标准。

b. 对于新建计量标准，每隔一段时间（大于 1 个月），用该计量标准对核查标准进行一组 n 次的重复测量，取其算术平均值为该组的测得值。共观测 m 组 ($m \geq 4$)。取 m 组测得值中最大值和最小值之差，作为新建计量标准在该时间段内的稳定性。

例如：某一个技术机构新建立了 2 等量块标准装置，采用核查标准法如何进行稳定性考核？

首先选择常用量值点进行核查，例如选择一块 10 mm 的 3 等量块作为核查标准，每隔一个半月，用该计量标准对核查标准进行一组 10 次的重复测量，共测量 5 组，5 组的算术平均值分别为：10.003 mm, 10.011 mm, 10.010 mm, 10.001 mm, 10.008 mm。

则该计量标准装置的稳定性为：

10.011 mm - 10.001 mm = 0.010 mm。

c. 对于已建计量标准，每年至少 1 次用被考核的计量标准对核查标准进行一组 n 次的重复测量，取其算术平均值作为测得值。

以相邻两年的测得值之差作为该时间段内计量标准的稳定性。

2. 计量标准稳定性的判定方法

若计量标准在使用中采用标称值或示值，则计量标准的稳定性应当小于计量标准的最大允许误差的绝对值

若计量标准需要加修正值使用，则计量标准的稳定性应当小于修正值的扩展不确定度 (U , $k=2$ 或 U_{95})

当计量检定规程或计量技术规范对计量标准的稳定性有规定时，则可以依据其规定判断稳定性是否合格

考点：检定或校准结果的验证★★★★

验证该标准进行检定或校准结果的符合性

检定或校准结果的验证一般应通过更高级别的计量标准采用传递比较法进行验证。【具有溯源性】

在无法找到更高级别的计量标准时，也可以通过具有相同准确度等级计量标准的建标单位之间的比对来验证检定或校准结果的合理性。【不具有溯源性】

原则上应采用传递比较法，只有在不可能采用传递比较法的情况下才允许采用比对法

(1) 传递比较法

用被考核的计量标准测量一稳定的被测对象，然后将该被测对象用另一更高级别的计量标准进行测量。

若用被考核计量标准和高一级计量标准进行测量时的扩展不确定度 (U_{95} 或 $k=2$ 时的 U) 分别为 U_{lab} 和 U_{ref} ，它们的测量结果分别为 y_{lab} 和 y_{ref} ，应满足

$$|y_{lab} - y_{ref}| \leq \sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}$$

当 $U_{ref} \leq \frac{U_{lab}}{3}$ 成立时，可以忽略 U_{ref} 的影响，此时上式可表示为： $|y_{lab} - y_{ref}| \leq U_{lab}$

(2) 比对法

如果不可能采用传递比较法时，可采用多个实验室之间的比对。

若被考核建标单位的测量结果为 y_{lab} ，其测量不确定度为 U_{lab} ，应满足

$$|y_{lab} - \bar{y}| \leq \sqrt{\frac{n-1}{n}} U_{lab}$$

考点：计量标准的量值溯源和传递框图★★★★

计量标准的量值溯源和传递框图包括三级三要素。

三级是指上一级计量器具、本级计量器具和下一级计量器具；

三要素是指每级计量器具都有三要素：

上一级计量器具三要素为计量基（标）准名称、不确定度或准确度等级或最大允许误差和计量基（标）准拥有单位（即保存机构）；

本级计量器具三要素为计量标准名称、测量范围和不确定度或准确度等级或最大允许误差；

下一级计量器具三要素为计量器具名称、测量范围、不确定度或准确度等级或最大允许误差。

三级之间应当注明溯源和传递方法。

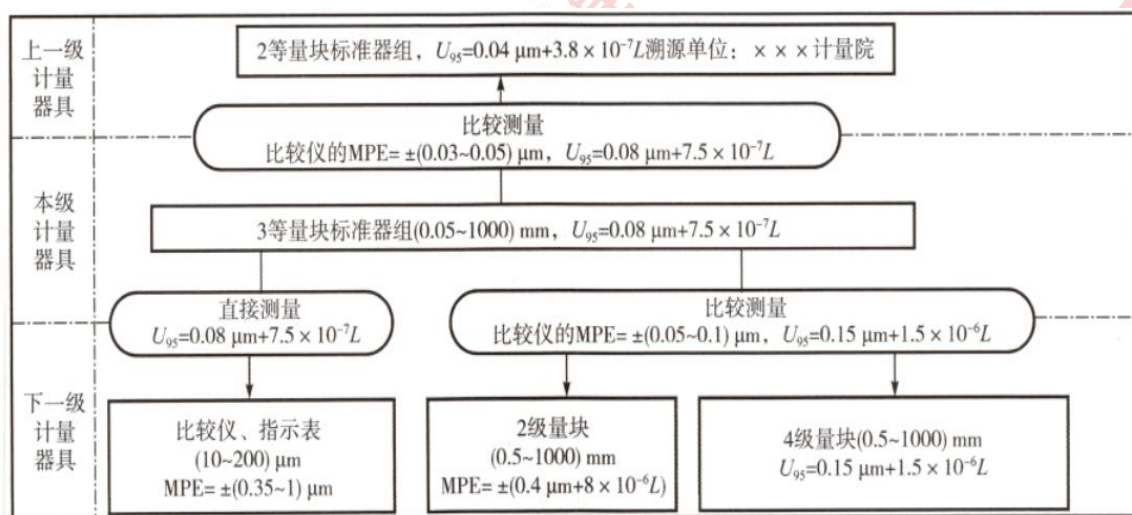


图 4-1 3 等量块标准器组计量标准的量值溯源和传递框图示例

考点：建立计量标准的技术准备★

新建计量标准应当经过至少半年的试运行，在此期间考察计量标准的稳定性等计量特性，并确认其符合要求；

考点：计量标准考核（复查）申请资料★

无论申请新建计量标准的考核或计量标准的复查考核，

建标单位均应填写

《计量标准考核（复查）申请书》

《计量标准技术报告》

《检定或校准结果的重复性试验记录》

《计量标准的稳定性考核记录》等申请资料。

考点：计量标准考核的组织与实施★

计量标准考核的组织工作应当在 **10 个工作日内** 完成。

每项计量标准一般由 **1 至 2 名** 考评员执行考评任务。

考点：计量标准考核的审批★

审批工作应当在 **20 个工作日内** 完成。

计量标准考核证书的有效期为 **5 年**。

考点：计量标准的考评原则和要求★

计量标准的考评分为**书面审查和现场考评**

新建计量标准的考评首先进行书面审查，如果基本符合条件，再进行现场考评

复查计量标准的考评通常采用书面审查判断计量标准的测量能力，如果建标单位所提供的申请资料不能证明计量标准具有相应的测量能力，应当安排现场考评

对于多项计量标准同时进行复查考核的，在书面审查的基础上，可以采用现场抽查的方式进行现场考评

计量标准的考评应当在 80 个工作日内（包括整改时间及考评结果复核、审核时间）完成

考点：计量标准器或主要配套设备的更换★★★★

依据《计量标准考核规范》JJF 1033-2023 7.2.2

(1) 如果计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差**发生了变化**，应当按**新建**计量标准申请考核

(2) 如果计量标准的测量范围、开展检定或校准的项目**发生变化**，应当申请计量标准**复查**考核

(4) 如果**更换的为易耗品**（如标准物质等），并且更换后**不改变**原计量标准的测量范围、计量标准的不确定度准确度等级或最大允许误差，开展的检定或校准项目**也无变更**的，应当在《**计量标准履历书**》中予以记载。

(5) 如果开展检定或校准所依据的计量检定规程或计量技术规范**发生变更**，应当在《**计量标准履历书**》中予以记载

如果这种更换使计量标准器或主要配套设备、主要计量特性或检定或校准方法发生**实质性变化**，建标单位则应当申请计量标准**复查**考核

(6) 如果计量标准的环境条件及设施发生**重大变化**，例如：计量标准搬迁、计量标准保存地点的设施或实验室改造等，应当进行自查，在**计量标准履历书**中予以记载，并填写**计量标准环境条件及设施发生重大变化自我声明**，向主持考核的人民政府计量行政部门报告，

对于主要计量特性发生**重大变化**的计量标准，应当及时向主持考核的人民政府计量行政部门申请**复查**考核，这期间应当暂时停止开展检定或校准工作。

(7) **更换检定或校准人员**，应当在《**计量标准履历书**》中予以记载。

(8) 如果建标单位**名称发生变更**，应当向主持考核的人民政府计量行政部门报告，并**申请换发**计量标准考核证书。

考点：计量标准的封存和撤销★

在计量标准有效期内，需要暂时封存或撤销的

建标单位应填写《计量标准封存（或撤销）申报表》一式两份，报主管部门审批
同意撤销的计量标准由**主持考核**的人民政府计量行政收回计量标准考核证书。

考点：计量标准的恢复使用★

封存的计量标准需要重新开展检定或校准工作时：

如果计量标准考核证书仍然处于有效期内，应当申请计量标准复查考核

如果计量标准考核证书超过了有效期，则应当按新建计量标准申请考核

考点：检定★★★★

检定的定义是“查明和确认测量仪器符合法定要求的活动，它包括**检查、加标记和/或出具检定证书**”。
也就是说，检定是为评定计量器具（测量仪器）是否符合法定要求，确定其是否合格所进行的全部工作。

检定具有法制性，其对象是《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》中的计量器具，**包括计量标准器具和工作计量器具，可以是实物量具、测量仪器和测量系统。**

对每一种计量器具的法定要求反映在相关的国家计量检定规程以及部门或地方计量检定规程中。

计量检定有以下特点：

（1）检定的对象是计量器具（测量仪器），而**不是一般的工业产品**

（2）检定的目的是**确保量值的统一和准确可靠，其主要作用是评定计量器具的计量性能是否符合法定要求；**

（3）检定的结论是**确定计量器具是否合格，是否允许使用；**

计量检定的分类：

（1）按照管理环节分类：首次检定，后续检定

首次检定：对未曾检定过的计量器具（测量仪器）进行的一种检定。这类检定的对象仅限于新生产或新购置的没有使用过的从未检定过的计量器具。

所有依法管理的计量器具在投入使用前都要进行首次检定。

后续检定：计量器具（测量仪器）首次检定后的任何一种检定，包括**强制性周期检定、修理后检定和周期检定有效期内的检定。**

后续检定的对象：

①周期检定对象：已经过首次检定，使用一段时间后，已到达规定的检定有效期的计量器具；

②修理后检定对象：由于故障经修理后的计量器具；

③周期检定有效期内的检定：虽然在检定有效期内，但用户认为有必要重新检定的计量器具；原封印由于某种原因失效的计量器具。

后续检定的目的：检查和验证计量器具是否仍然符合法定要求，符合要求才准许继续使用，以保证使用中的计量器具是满足法定要求的。

经过首次检定的计量器具不一定都要进行后续检定。

如对竹木直尺、玻璃体温计及液体量提规定只作首次检定，失准者直接报废，而不作后续检定；

进行结算用的家庭生活用煤气表、水表、电能表，则只作首次检定，到期轮换，而不作后续检定。

（2）按照管理性质分类

1）强制检定：对于列入强制管理范围的计量器具由人民政府计量行政部门指定的法定计量检定机构或

授权的计量技术机构实施的定点定期的检定。

《计量法》规定属于强制检定范围的计量器具,未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用的,属违法行为,将追究法律责任。

强制检定的对象包括两类:

(1) **计量标准器具**: **社会公用计量标准器具, 部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具**。这些计量标准器具肩负着全国量值传递的重任。

(2) **工作计量器具**, 它们是**列入《实施强制管理的计量器具目录》, 监管方式为强制检定**, 并且必须是在**贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测**中实际使用的工作计量器具。

社会公用计量标准器具和部门、企业、事业单位最高计量标准器具的使用者应向主持该计量标准考核的人民政府计量行政部门申报, 并向其指定的计量检定机构按时申请检定。

属于强制检定的工作计量器具的使用者应将这类计量器具登记造册, 报当地人民政府计量行政部门备案, 并向当地人民政府计量行政部门申请检定, 由其指定的计量检定机构按周期检定计划检定。

考点: 校准★★

校准是“在规定条件下的一组操作:

第一步是确定由**测量标准提供的量值与相应示值之间的关系** (确定示值误差)

第二步则是**用第一步信息确定由示值如何获得准确的测量结果** (给出修正值或修正因子、修正曲线等, 并给出相应不确定度)

考点: 检测★★

检测是“对给定产品, 按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作”。

法定计量检定机构从事的计量检测, 主要是指

(1) 计量器具新产品和进口计量器具的型式评价

(2) 定量包装商品净含量和商品包装和零售商品称重计量检验;

(3) 用能产品的能源效率标识计量检测。

对计量器具新产品和进口计量器具的型式评价, 是根据形式评价大纲要求对测量仪器指定型式的一个或多个样品性能所进行的系统检查或者试验, 并将其结果写入评价报告中, 为计量行政部门是否可以对该型式予以批准提供依据;

对定量包装商品净含量、商品包装、零售商品称重计量检验的依据是国家计量技术规范, 为人民政府计量行政部门对定量包装商品的净含量, 食品化妆品商品包装以及重量结算的零售商品称重的计量监督提供依据。

对用能产品能源效率标识的计量检测是依据国家统一的用能产品能源效率标识计量检测技术规范对用能产品的能源效率等级标识是否符合要求进行检测, 为人民政府计量行政部门对用能产品能源效率的计量监管提供依据。

考点: 检定、校准和检测方法依据的技术文件★★★★

(1) **检定应依据国家计量检定系统表和计量检定规程。**

如无国家计量检定规程, 则**依据国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门分别制定的部门计量检定规程和地方计量检定规程。**

(2) 校准应根据顾客的要求选择适当的技术文件。**首选是国家计量校准规范**。如果没有国家计量校准规范，**可使用满足顾客需要的、公开发布的，国际的、地区的或国家的技术标准或技术规范；**

或选择知名的技术组织或有关科学书籍和期刊最新公布的方法，或由设备制造商指定的方法。还可以使用**自编的校准方法文件。经确认后使用。**

或**依据计量检定规程中的相关部分**

(3) 计量器具新产品型式评价应使用**国家统一的型式评价大纲**。**国家计量检定规程中规定了型式评价要求的按规程执行。**

对没有国家统一制定的型式评价大纲，也没有在计量检定规程中规定型式评价要求的新产品的型式评价，承担型式评价的技术机构必须全面审查申请单位提交的技术资料，依据相关标准、规范和国际建议拟定型式评价技术规范，并经审查批准后使用。

(4) 开展定量包装商品净含量的计量检验，应依据 JJF 1070 **《定量包装商品净含量计量检验规则》** 系列计量技术规范进行。

该系列计量技术规范没有规定检验方法的定量包装商品，应按省级以上人民政府计量行政部门规定的方法执行。

(5) 食品和化妆品商品包装计量检验应依据 JJF 1244 **《食品和化妆品包装计量检验规则》** 进行。

(6) 用能产品能效标识检测应根据国家统一颁布的 JJF 1261 **《用能产品能源效率标识计量检测规则》** 系列计量技术规范执行。

考点：方法的确认★★★

非标准的方法都必须经过确认后才能使用。

(1) 标准方法是指**国家计量检定规程、部门和地方计量检定规程，型式评价大纲，国家其他计量技术规范（含计量校准规范、定量包装商品净含量、商品包装等计量检验规则、用能产品能源效率标识计量检测规则等）、国际标准、国家标准、行业标准规定的方法。**

(2) 在这些标准方法之外的都是非标准方法，**如自编的校准规范、自编的型式评价大纲、知名的技术组织或有关科学书籍和期刊最新公布的方法、设备制造商指定的方法等。**

对一些标准方法的使用如果超出了原标准方法规定的使用范围，或对标准方法进行了扩充或修改，都与非标准方法一样需经过确认。

所谓确认，就是通过核查并提供客观证据，以证实某一特定预期用途的特殊要求得到满足。

用于方法确认的方法包括：

- (1) 使用参考标准或标准物质进行校准或评估偏移和精密度；
- (2) 对影响结果的因素进行系统性评审；
- (3) 通过改变受控参数(如恒温箱温度、加样体积等)来检验方法的稳健度；
- (4) 与其他已确认的方法进行结果比对；
- (5) 实验室间比对；
- (6) 根据对方法原理的理解以及抽样或检测方法的实践经验，评定结果的测量不确定度。

考点：检定、校准和检测人员的资质要求★★

(1) 每个检定、校准、检测项目至少**应有 2 名**具有相应能力，并满足有关计量法律、法规要求的检定或校准人员。

(2) 对于法定计量检定机构和人民政府计量行政部门授权的计量机构的检定人员，应当持有相应等级的注册计量师资格证书和人民政府计量行政部门颁发的具有相应项目的注册计量师注册证；

或持有有关的人民政府计量行政部门颁发的具有相应项目的原计量检定员证；

或持有当地省级人民政府计量行政部门或其规定的市（地）级人民政府计量行政部门颁发的具有相应项目的“计量专业项目考核合格证明”（过渡期期间）；

(3) 从事校准、检验、检测的人员，也需要依据有关规定经过培训和考核获得相应项目的资质证明文件。

(4) 任命或授权：计量技术机构应明确规定检定、校准、检测人员、核验人员、主管人员的资格和职责，对上述人员明确任命或授权。

(5) 监督人员：由熟悉本专业检定、校准、检测方法、程序、目的，并能正确进行结果评价的监督人员对正在进行的工作实施监督。及时发现和纠正检定、校准、检测人员操作中的疏忽和错误。监督人员一般是不脱产的。

考点：原始记录★★★★

1. 记录格式

原始记录不应记在白纸或只有通用格式的纸上。应为每一种计量器具或测量仪器的检定（或校准、检测）分别设计适合的原始记录格式。

2. 记录识别

每一种记录格式应有记录格式文件编号，以免混淆。

3. 记录信息

记录的信息要足够，要完整，不能只记录实验的结果数据（如示值误差），不记录计量标准器的标准值和被测仪器示值以及计算过程。

4. 书写要求

记录要使用墨水笔填写，不得用铅笔或其他字迹容易擦掉或变模糊的笔。

计量单位应按照国家法定计量单位使用方法和规则书写。

记录的内容不得随意涂改，当发现记录错误时，只可以划改，不得将错误的部分擦除或刮去，应用一横杠将错误划掉，在旁边写上正确的内容，并由改动的人在改动处签名或签名缩写，以示对改动负责。

如果是使用计算机存储的记录，在需要修改时，也不能让错误的数字消失，而应该采取同等措施进行修改。

5. 人员签名

原始记录上应有各项检定、校准、检测的执行人员和结果的核验人员的亲笔签名。如果经过抽样的话还应有负责抽样的人员签名。

测量结果直接输入计算机的原始记录，可以使用电子签名。

考点：检定、校准、检测结果的核验★★★★

核验是指当检定、校准、检测人员完成规程、规范规定的程序后，由未参与操作的人员，对整个实验过程进行的审核。

核验人员应不低于操作人员所需资格，并且对该项目检定、校准程序熟悉程度不差于操作人员。

核验是检定、校准、检测工作中必不可少的一环，是保证结果准确可靠的一项重要措施。

核验工作的内容包括：

- (1) 对照原始记录检查被测对象的信息是否完整、准确；
- (2) 检查依据的规程、规范是否正确，是否为现行有效版本；
- (3) 检查使用的计量标准器具和配套设备是否符合规程、规范的规定，是否经过检定、校准并在有效期内；
- (4) 检查规程、规范规定的或顾客要求的项目是否都已完成；
- (5) 对数据计算、换算、修约进行验算；
- (6) 检定规程规定要复读的，负责复读；
- (7) 检查结论是否正确；
- (8) 如有记录的修改，检查所做的修改是否规范，是否有修改人签名或签名缩写；
- (9) 检查证书、报告上的信息，特别是测量数据、结果、结论，与原始记录是否一致。

在证书、报告上的信息量不能多于原始记录的信息。当证书中包含意见和解释时，检查内容是否正确。

核验中，如果对数据或结果有怀疑，应进行追究，查清问题，责成操作人员改正，必要时可要求重做。经过核验并消除了错误，核验人员在原始记录和证书（或报告）上签名。

考点：检定、校准、检测过程中异常情况的处置★★★★

应急处置，故障排除，记录及数据有效性评估：

应**立即停止实验**，及时采取措施，保护好仪器设备和被测对象。

通知维修人员尽快排除故障并恢复正常。对所发生的情况如实记录。

对正在进行的实验进行分析，如果对取得的实验数据影响不大，恢复正常后，可以继续实验，否则应将整个实验重做

恢复后的设备、环境条件确认：

当供电供水等情况**恢复正常后**，操作人员要**检查所有设备是否正常，环境条件是否符合要求，在确认仪器设备、环境条件都符合要求后，方可继续工作。**

应急处置，查找原因，**纠正措施**：

当发生漏水、火灾、有毒或危险品泄漏，以及人身安全等事故时，操作人员要冷静，并立即采取应急措施制止事故的扩大和蔓延，必要时切断电源，保护人员安全和设备安全。对所发生的事故要按管理规定及时报告，不得隐瞒。

在有关负责人员的组织下对事故进行处理，分析事故产生的原因，采取纠正措施杜绝事故再次发生的可能。

问题设备隔离：

当由于人员误操作或处置不当，或设备过载等原因，导致设备不正常，或给出可疑的结果时，**应立即停止使用该设备，并贴上停用标志。有条件的应将该设备撤离，以防止误用。**

问题结果追溯：

要检查该设备发生故障之前所做的检定、校准、检测工作，检查是否对以前的检定、校准、检测结果产生了影响。

对有可能受到影响的检定、校准、检测结果，包括已发出去的证书、报告，都要逐个分析，特别要对测量数据进行分析判断，对有疑问的要坚决追回重新给以检定、校准或检测。

有故障的设备要按设备管理规定修复，重新检定、校准后恢复使用或报废。

考点：仲裁检定的实施★★

- (1) 仲裁检定是为解决计量纠纷而实施的。**计量纠纷一般是对计量器具准确度发生争执。**
- (2) 人民政府计量行政部门在受理仲裁检定申请后，应确定仲裁检定的时间地点，指定法定计量检定机构承担仲裁检定任务，并发出仲裁检定通知。
- (3) 纠纷双方在接到通知后，应对与纠纷有关的计量器具实行保全措施，即不允许以任何理由破坏其原始状态。
- (4) 进行仲裁检定应有当事人双方在场，无正当理由拒不到场的，可进行缺席仲裁检定。
- (5) 仲裁检定必须使用国家基准或社会公用计量标准，依据国家计量检定规程，或人民政府计量行政部门指定的检定方法文件进行。
- (6) 有些情况下，**为使仲裁检定结果更具有说服力，可取国家基准或社会公用计量标准的校准测量能力小于等于被检计量器具最大允许误差绝对值 $MPEV$ 的五分之一。**
- (7) 仲裁检定需在规定的时限内完成，出具仲裁检定证书。
- (8) **当事人一方或双方对一次仲裁检定结果不服的，可向上一级人民政府计量行政部门申请二次仲裁检定，二次仲裁检定即为终局仲裁检定。**
- (9) 如果承担仲裁检定的检定人员有可能影响检定数据公正的应当回避，当事人也有权以口头或书面方式申请其回避。
- (10) 仲裁检定的结果将作为计量调解的依据，如果是伪造数据，或破坏计量器具准确度造成的纠纷，将作为追究违法行为的证据。

考点：检定证书和检定结果通知书★★★★

- (1) **检定结论为“合格”的出具检定证书。名称为“检定证书”。**
 - 封面内容包括：有效时间、委托方和检验方信息以及被检计量器具的信息、检验员等签名信息、检定结论（应填写“合格”或在“合格”前冠以准确度等级）及日期 等
 - 检定证书的内页中应包括如下内容：所有检验条件、所使用设备以及检验原始记录等信息。如果检定过程中对被检定对象进行了调整或修理，应注明经过调修，并尽可能给出调修前后的检定结果。还应包括检定规程要求的其他内容。
检定证书内容表达结束，应有终结标志。
- (2) **当检定结论为“不合格”时，出具证书名称为“检定结果通知书”。**
其结论为“不合格”或“见检定结果”，**只给出检定日期，不给有效期**，在检定结果中应指出不合格项。
其他要求与“检定证书”相同。

考点：校准证书★★★★

- 出具的证书名称为“校准证书”（或“校准报告”）。
- 校准证书一般应包含以下信息：证书编号、发出证书单位的名称和地址、委托方的名称和地址；被校准计量器具或测量仪器的名称、型号规格；本次校准依据的校准方法文件名称及编号；本次校准所使用的计量标准器具的配套设备的有关信息等
- 如果校准过程中对被校准对象进行了调整或修理，应注明经过调修，并尽可能给出调修前后的校准结

果

关于校准间隔，如果是计量标准器具的溯源性校准，应按照计量校准规范的规定给出校准间隔；一般，校准证书上不给出校准间隔的建议。当顾客有要求时，也可在校准证书上给出校准间隔。

符合性判断：校准证书一般不给出符合性判断，如果顾客需要对校准结果给出符合性判断时，应指明符合或不符合所依据文件的哪些条款。

校准证书内容表达结束，应有终结标志。

考点：检测报告★

(1) 进行计量器具新产品或进口计量器具型式评价试验后，应依据 JJF 1015《计量器具型式评价通用规范》附录 A 的要求，出具“**计量器具型式评价报告**”。

(2) 进行定量包装商品净含量计量检验时，应依据 JJF 1070《定量包装商品净含量计量检验规则》系列规范出具**计量检验报告**。

进行食品和化妆品包装计量检验时，应依据 JJF 1244《食品和化妆品包装计量检验规则》附录中给出的食品和化妆品包装计量监督检验报告格式，出具**检验报告**。

(3) 用能产品能源效率标识计量检测时，依据 JJF 1261《用能产品能源效率计量检测规则》的要求出具**检测报告**。

考点：证书、报告的修改和变更★★★★

当已发布的证书、报告需要修改时，可以有两种方式进行修改：

一是**追加文件**，原证书或报告不收回（**原证书内容正确，但不完整**，注明是“对序号为……（或其他标识）的检定证书（报告）的补充”，追加文件也应符合有关证书、报告的要求，由检测人员、核验人员、批准人员签名，并加盖公章后发出。

另一种是**重新出具**一份完整的新的证书、报告代替原证书、报告，将原证书或报告收回。（原证书存在不正确内容）。

重新出具的证书、报告都要重新编号，不可使用原来出错的证书号，以免客户混淆。必须新的证书、报告上声明：代替关系。

被代替的作废证书、报告原件应收回，并保存在有关部门，可作为分析有关技术问题或质量问题的重要记录。

考点：检定、校准、检测结果的质量控制★

应对检定、校准、检测结果进行监控，及时发现测量数据的变化趋势。如果可行，应采用统计技术对结果进行审查。监控的方法包括：

- (1) 使用标准物质或质量控制物质；
- (2) 使用其他已检定或校准能够提供可溯源结果的仪器；
- (3) 测量和检测设备的功能核查；
- (4) 适用时，使用核查或工作标准，并制作控制图；
- (5) 测量设备的期间核查；
- (6) 使用相同或不同方法进行重复检定、校准或检测；
- (7) 留存样品的重复检定、校准或检测；

- (8) 物品不同特性结果之间的相关性；
- (9) 报告的审查；
- (10) 实验室内比对；
- (11) 盲样测试。

考点：计量检定印、证的种类和使用★★

计量检定印、证包括：

- (1) 检定证书：证明计量器具已经过检定并获满意结果的文件，
- (2) 检定结果通知书：声明计量器具不符合有关法定要求的文件，
- (3) 检定合格证：给经检定合格的计量器具出具的合格标签，

考点：计量检定印、证的种类和使用

(4) 检定合格印：在经检定合格的计量器具上加的显示该计量器具检定合格的印记，或表示封缄的印记，如璽印、喷印、钳印、漆封印，

- (5) 注销印：计量器具经检定不合格时，在原检定证书、检定合格印、证上加盖的注销标记。

计量器具经检定合格的，由检定单位按照计量检定规程的规定，出具检定证书、检定合格证，或加盖检定合格印。

计量器具经周期检定不合格的，由检定单位出具检定结果通知书或注销原检定合格印、证。

计量器具在检定周期内抽检不合格的，应注销原检定证书，或检定合格印、证。

考点：计量检定规程编写的一般原则★

符合国家有关法律、法规的规定；

适用范围必须明确，在其界定的范围内，按需要力求完整；

各项要求科学合理，并考虑操作的可行性及实施的经济性；

根据国情，积极采用国际法制计量组织发布的国际建议、国际文件及有关国际组织（如 ISO、IEC 等）发布的国际标准。

考点：计量检定规程的构成部分★★★★

- 封面
- 扉页
- 目录
- 引言
- 范围
- 引用文件
- 术语和计量单位
- 概述
- 计量性能要求
- 通用技术要求
- 计量器具控制
- 附录

凡有下画线的部分为必备章节。

计量检定规程的结构要完整，必备章节是保证检定工作完整性的基础。

考点：国家计量检定规程各部分的主要内容★★

1. 封面、扉页、目录和引言

国家计量检定规程的编号由其代号、顺序号和发布年号（四位数字）组成。

2. 计量性能要求

在检定规程中，计量性能要求中列出了计量特性的名称和对应的计量要求。

3. 通用技术要求

该部分应规定为满足计量要求而必须达到的技术要求，如外观结构、防止欺骗、操作的适应性和安全性，以及强制性标记和说明性标记等方面的要求。这些是检定规程所独有的。

4. 计量器具控制

该部分规定对计量器具控制中有关内容的要求。计量器具控制可包括首次检定、后续检定以及使用中检查。

型式评价也属于计量器具控制范围。

(1) 首次检定、后续检定和使用中检查

检定规程要明确首次检定、后续检定及使用中检查分别要检定的项目。

(2) 检定条件

考点：国家计量检定规程各部分的主要内容

(3) 检定项目

检定项目是指受检计量器具的受检部位和内容，应与计量性能要求和通用技术要求一一对应。

规程中在规定各种检定项目时可用“检定项目一览表”的形式列出，凡需检定的项目用“+”表示，不需检定的项目用“-”表示。

(4) 检定方法

优先采用国家计量技术规范、国家标准、国际建议、国际文件、国际标准中的方法。

(5) 检定结果的处理

检定结果的处理是指检定结束后对受检计量器具合格或不合格所作的结论。

(6) 检定周期

规程中一般应给出常规条件下的最长检定周期。

确定检定周期的原则是计量器具在使用过程中，能保持所规定的计量性能的最长时间间隔。

5. 附录

附录可包括：

需要统一和特殊要求的检定记录格式

检定证书内页格式

检定结果通知书内页格式及其他表格

推荐的检定方法

有关程序或图表以及相关的参考数据等

考点：计量校准规范编写的一般原则和表述要求★

符合国家有关法律、法规的规定；
适用范围应明确，在其界定的范围内，按需要力求完整；
充分考虑技术和经济的合理性，并为采用最新技术留有空间。

考点：计量计量校准规的构成部分★★★★

- 封面
- 扉页
- 目录
- 引言
- 范围
- 引用文件
- 术语和计量单位
- 概述
- 计量特性
- 校准条件
- 校准项目和校准方法
- 校准结果表达
- 复校时间间隔
- 附录
- 附加说明

凡有下面线的部分为必备章节。

必备章节是校准规范的基本架构,用以构成校准规范的基本内容。其他部分是辅助部分,是对基本内容的补充和说明。

考点：国家计量校准规范各部分的主要内容★

1. 计量特性

在校准规范中规定校准的计量特性包含两个部分：

在标准条件下评价计量器具性能的计量特性；

在使用条件下评估最终测量结果不确定度需要的计量特性。

2. 校准条件

3. 校准项目

4. 校准方法

校准规范中的校准方法应优先采用国家计量技术规范，国际的、地区的、国家的或行业的标准或技术规范中规定的方法。

对带有调校器的仪器，应规定经校准后需要采取的保护措施，如封印、漆封等，以防使用不当导致数据发生变化。

5. 复校时间间隔

校准规范可做出有一定科学依据的复校时间间隔的建议供参考，并应注明：由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际情况自主决

定复校时间间隔。

6. 附录

附录可包括：校准记录内容、校准证书内页内容及其他表格、推荐的校准方法、有关程序或图表以及相关的参考数据等。

考点：检定周期确定的原则★★

要确保在使用中的计量器具给出的量值准确可靠，即超出允差的风险应尽可能小
要做到经济合理，即尽量使风险和费用两者平衡，达到最佳化

计量检定规程中一般给出的是常规条件下的最长周期

考点：正确执行计量检定规程★

(1) 关于计量检定手段和条件不完全满足规程要求时的检定出证

① 检定手段和条件按规程考核不合格的，不能开展检定，也不能出具检定证书。

② **制定计量检定规程时，对某些特殊情况，应制定相应的变通条款，说明在什么条件下哪些项目可以不作检定。**

(2) 关于按实际需要需要进行部分检定或出证

① 具备检定手段和条件，根据实际需要又符合规程要求的，**在周期检定中可作部分检定，并出具检定证书，但在证书中必须注明。**

② **对允许作部分检定的计量器具，应在相应的规程中加以注明。**

(3) 关于没有计量检定规程的计量器具如何管理

① 国家制定的计量器具目录是国家规定依法管理的范围，至于实施检定和监督的具体项目可由各部门、各地方制定明细目录确定。

② 没有计量检定规程的，不能进行仲裁检定，可按纠纷双方协商的办法进行计量调解。

③ 由于某地区或某部门实施计量法制管理和生产上急需，而又尚未制定计量检定规程的，应由地方或部门尽快制定计量检定规程加以解决。

(6) 关于执行部门和地方计量检定规程的协调

① 部门规程在本部门范围内实施，地方案规在本地区范围内实施

部门内部的管理，以执行国家和部门规程为主

凡涉及社会的，以执行国家和地方规程为主

② **凡同一种计量器具具有多种部门或地方检定规程，则由国务院计量行政部门尽快制定国家计量检定规程。**